Сборка робота Line Follower на Arduino Uno с нуля

Пошаговое руководство для начинающих: от компонентов и электроники до загрузки ПИД-алгоритма и отладки на трассе.

Цель гайда: собрать автономного робота, который быстро и плавно едет по чёрной линии на белом фоне, используя плату **Arduino Uno** и 5-канальный инфракрасный датчик. Покупать новую плату не нужно: используется Arduino Uno, которая уже есть в наличии.

1. Спецификация компонентов

Компонент	Модель	Кол-во	Назначение и характеристики
Микроконтроллер	Arduino Uno R3 (ATmega328P)	1 шт (уже есть)	Мозг робота: 16 МГц, 8-бит, логика 5 В. Шесть ШИМ-выходов (D3, D5, D6, D9, D10, D11), питание через VIN 7–12 В или USB.
Драйвер моторов	L298N Motor Driver	1 шт	Управление 2 моторами постоянного тока по скорости (ШИМ) и направлению (H-мост).
Датчик линии	ИК-линейка, 5 каналов (TCRT5000)	1 шт	Пять оптических ИК-датчиков для определения положения линии. Цифровые выходы.
Шасси	2WD Smart Car Chassis	1 шт	Акриловая платформа, 2 мотор-редуктора (DC 3–6 В) с колёсами и опорным шарнирным колесом.
Элементы питания	Li-Ion 18650 (2500 мАч)	2 шт	Питание моторов и электроники.
Батарейный отсек	Holder 2x18650 (последовательный)	1 шт	Два аккумулятора последовательно: 7,4 В (до 8,4 В при полном заряде).
Расходники	Провода «мама-мама», «папа-мама», выключатель, крепёж	Комплект	Соединительные провода, тумблер питания, стойки М3 и винты.

2. Принцип работы

Робот работает по замкнутому циклу «датчик → вычисление → исполнительный механизм»:

Сенсорика (ИК-датчики). Излучатель испускает ИК-свет, который отражается от поверхности. Белая поверхность отражает свет хорошо, чёрная линия поглощает его. Уровень сигнала на выходе зависит от конкретной платы датчика (у большинства модулей на чёрной линии HIGH, у некоторых наоборот): в скетче для этого есть константа `LINE_IS_HIGH`.

Интеллект (Arduino Uno). Плата считывает 5 датчиков, вычисляет отклонение робота от центра линии и рассчитывает управляющее воздействие по ПИД-закону (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор).

Исполнение (моторы). ШИМ-сигналы через L298N замедляют одно колесо и ускоряют другое, возвращая робота на центр линии.

3. Электрическая схема и таблица соединений

Устройство	Вывод устройства	Пин Arduino Uno	Назначение сигнала
L298N	ENA	D5 (ШИМ)	Скорость левого мотора
L298N	IN1 / IN2	D7 / D8	Направление левого мотора

Устройство	Вывод устройства	Пин Arduino Uno	Назначение сигнала
L298N	ENB	D6 (ШИМ)	Скорость правого мотора
L298N	IN3 / IN4	D9 / D10	Направление правого мотора
ИК-датчик	S1 – S5	A0, A1, A2, A3, A4	Цифровые выходы датчиков (слева направо). Аналоговые пины используются как цифровые входы.
ИК-датчик	VCC / GND	5V / GND	Питание датчиков 5 В от Arduino
Питание	Батарея (+) через тумблер	12V (L298N) и VIN (Arduino)	Питание силовой части драйвера и самой Arduino (7,4–8,4 В)
Общая земля	GND	GND (L298N), GND (Arduino), GND (датчик), Батарея (−)	Объединение всех земель (крайне важно!)

Важно по питанию. Arduino Uno работает на 5 В, поэтому её пины и датчики совместимы напрямую, без преобразователей уровней. Аккумуляторы 7,4 В подключаются только к клемме 12V драйвера L298N и к входу VIN Arduino (после тумблера), но никогда не к пину 5V или к цифровым/аналоговым пинам. Не подключайте 5V-выход L298N к Arduino одновременно с питанием на VIN: источник питания должен быть один.

Перемычки на L298N. Снимите перемычки с контактов ENA и ENB, иначе управление скоростью через ШИМ работать не будет (моторы будут всегда на полной скорости). Перемычку 5V-EN оставьте. Учтите, что L298N «съедает» около 2 В, поэтому на моторы приходит примерно 5,5–6,5 В: для моторов 3–6 В это нормально.

4. Механическая сборка шасси

1. Установка моторов. Закрепите два мотор-редуктора на акриловой платформе винтами и металлическими уголками из комплекта. Колёса насаживаются на валы до упора.

2. Опорный шарнир. Смонтируйте поворотное колесо (кастер) на передней части нижней стороны платформы на стойках М3. Это даёт стабильное трёхточечное опирание.

3. Размещение датчиков. ИК-линейка крепится на передний край шасси на высоте 5–8 мм от поверхности трассы. Неправильная высота приводит к ложным срабатываниям.

4. Размещение электроники. Установите Arduino Uno, макетную плату и драйвер L298N на верхнюю деку шасси, зафиксировав нейлоновыми стяжками или двусторонним скотчем. Под плату Arduino подложите изоляцию (картон, плёнку), чтобы контакты на обратной стороне не касались металлических элементов крепежа.

5. Программирование и прошивка (Arduino IDE)

В Arduino IDE выберите плату **Arduino Uno** (Инструменты → Плата → Arduino AVR Boards → Arduino Uno) и порт, к которому подключена плата. Дополнительные пакеты плат устанавливать не нужно. Ниже полный скетч: ШИМ-управление моторами через `analogWrite()` и ПИД-регулятор по 5 датчикам. Перед загрузкой временно отключите провода от пинов D0/D1 (в нашей схеме они не используются, так что обычно ничего делать не нужно).

```
// ===== Line Follower, Arduino Uno, 5 датчиков, ПИД =====

// Драйвер L298N (ENA и ENB должны быть на ШИМ-пинах: 3, 5, 6, 9, 10, 11)
const int ENA = 5;   // скорость левого мотора (ШИМ)
const int IN1 = 7;
const int IN2 = 8;
const int ENB = 6;   // скорость правого мотора (ШИМ)
```

```
const int IN3 = 9;
const int IN4 = 10;

// 5-канальный ИК-датчик (слева направо), аналоговые пины как цифровые
const int sensorPins[5] = {A0, A1, A2, A3, A4};
// Положение каждого датчика относительно центра линии
const int weights[5] = {-2, -1, 0, 1, 2};

// true  - на чёрной линии датчик выдаёт HIGH
// false - на чёрной линии датчик выдаёт LOW (проверьте по светодиодам)
const bool LINE_IS_HIGH = true;

// Настройки ПИД-регулятора (подбираются на трассе)
float Kp = 25.0;
float Ki = 0.0;
float Kd = 15.0;
int baseSpeed = 140;     // базовая скорость 0..255

float prevError = 0;
float integral  = 0;
float lastSeen  = 0;     // с какой стороны последний раз видели линию

void setMotor(int en, int a, int b, int speed) {
  speed = constrain(speed, -255, 255);
  if (speed >= 0) {          // вперёд
    digitalWrite(a, HIGH);
    digitalWrite(b, LOW);
  } else {                   // назад
    digitalWrite(a, LOW);
    digitalWrite(b, HIGH);
    speed = -speed;
  }
  analogWrite(en, speed);
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ENA, OUTPUT); pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 5; i++) pinMode(sensorPins[i], INPUT);
  delay(2000);               // время, чтобы поставить робота на трассу
}

void loop() {
  // 1. Чтение датчиков и расчёт положения линии
  int active = 0;
  float pos = 0;
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    bool onLine = (digitalRead(sensorPins[i]) == (LINE_IS_HIGH ? HIGH : LOW));
    if (onLine) { active++; pos += weights[i]; }
  }

  float error;
  if (active > 0) {
    error = pos / active;    // от -2 (линия слева) до +2 (линия справа)
    lastSeen = error;
  } else {
    // линия потеряна: ищем её в сторону, где видели последний раз
    error = (lastSeen > 0) ? 3 : ((lastSeen < 0) ? -3 : 0);
  }

  // 2. ПИД-расчёт
  integral = constrain(integral + error, -50, 50);
  float correction = Kp * error + Ki * integral + Kd * (error - prevError);
  prevError = error;

  // 3. Управление моторами
  // Линия справа (error > 0): левое колесо быстрее, правое медленнее
  int leftSpeed  = baseSpeed + (int)correction;
  int rightSpeed = baseSpeed - (int)correction;
  setMotor(ENA, IN1, IN2, leftSpeed);
  setMotor(ENB, IN3, IN4, rightSpeed);

  // Для отладки раскомментируйте (замедляет цикл):
  // Serial.print(error); Serial.print(" ");
```

```
  // Serial.print(leftSpeed); Serial.print(" ");
  // Serial.println(rightSpeed);
}
```

6. Первый запуск, калибровка и отладка

Перед установкой робота на трассу выполните проверку по шагам:

1. Проверка питания. Включите тумблер. Убедитесь, что светятся индикаторы на Arduino Uno и на драйвере L298N.

2. Тест моторов. Подключите Arduino по USB, загрузите скетч и приподнимите робота над столом. При виде линии оба колеса должны крутиться вперёд. Если колесо крутится назад, поменяйте местами два провода этого мотора в клеммнике L298N. Если робот при отклонении линии поворачивает от неё, а не к ней, проверьте порядок датчиков (S1 должен быть слева).

3. Калибровка датчиков. Поднесите линейку к чёрной линии и к белому фону, наблюдая за светодиодами на плате датчиков. При необходимости отрегулируйте чувствительность потенциометром. Если на чёрной линии светодиод гаснет (а не загорается), поменяйте значение `LINE_IS_HIGH` в скетче.

4. Настройка ПИД. Сначала поставьте Ki = 0 и Kd = 0, подберите Kp так, чтобы робот держался на линии с небольшими колебаниями. Затем увеличивайте Kd, пока колебания не затухнут. Ki обычно нужен очень маленький или не нужен вовсе. Скорость повышайте только после того, как робот стабильно проходит трассу.

Таблица типичных неисправностей

Симптом	Возможная причина	Метод устранения
Робот не реагирует на линию	Неверные пины или обрыв GND, неверное значение LINE_IS_HIGH	Проверьте соответствие пинов в коде и схеме, общую землю, питание датчика 5 В, значение LINE_IS_HIGH.
Моторы гудят, но не крутятся	Низкое напряжение батарей или слишком малое значение ШИМ	Зарядите аккумуляторы 18650, проверьте контакты в клеммнике L298N, увеличьте baseSpeed.
Моторы всегда на полной скорости	Не сняты перемычки ENA/ENB на L298N	Снимите перемычки и подключите ENA к D5, ENB к D6.
Робот дёргается и съезжает с трассы	Слишком высокая скорость, слишком большие Kp/Kd или реверс мотора	Уменьшите baseSpeed и Kp, проверьте полярность подключения моторов.
Arduino перезагружается при старте моторов	Просадка питания от пускового тока моторов	Проверьте заряд батарей и надёжность контактов, питайте Arduino с VIN, а не только от USB.
Не загружается скетч	Занят порт или подключены провода к D0/D1	Выберите правильный порт и плату Arduino Uno, отключите провода от D0/D1.

7. Проверка и улучшение характеристик

После успешного прохождения прямой трассы:

Плавность в поворотах. Постепенно увеличивайте Kp и Kd для более плавного входа в крутые повороты.

Скорость. Увеличивайте baseSpeed небольшими шагами (по 10–15 единиц), каждый раз проверяя трассу заново.

Автономность. Убедитесь, что ёмкости аккумуляторов 2500 мАч хватает не менее чем на 45 минут непрерывных испытаний.